

Construção e análise de uma base de dados

Enunciado geral do projeto

Tema do projeto

Tema escolhido pelo grupo: [indicar o tema]

Contexto

Cada grupo deverá escolher um tema para o seu projeto. A base deverá representar uma organização fictícia relacionada com esse tema.

Cada grupo deverá construir colaborativamente a sua própria base de dados completa. Os quatro elementos ficarão responsáveis por partes diferentes da informação, mas todas as tabelas deverão integrar o mesmo projeto e relacionar-se através de identificadores únicos.

Os dados utilizados devem ser fictícios, mas realistas, coerentes e adequados ao tema.

Objetivos

No final do projeto, os formandos deverão ser capazes de:

- Criar individualmente pelo menos um formulário de recolha de dados;
- Colaborar na construção da base completa do grupo;
- Organizar respostas numa folha de cálculo;
- Tratar e validar dados;
- Construir tabelas estruturadas;
- Utilizar listas de apoio;
- Aplicar fórmulas, filtros e formatação condicional;
- Relacionar informação através de identificadores;
- Criar tabelas dinâmicas e gráficos;
- Retirar conclusões fundamentadas;
- Preparar dados para uma demonstração de importação no Microsoft Access.

Organização dentro de cada grupo - 1.ª fase

Elemento	Formulário e tabela-base
Elemento 1	Clientes
Elemento 2	Fornecedores
Elemento 3	Colaboradores
Elemento 4	Entidades_Formadoras

Pasta do grupo e criação dos formulários

Cada grupo deverá criar uma pasta identificada com o nome da sala dentro da pasta indicada para os projetos:

[Abrir a pasta dos projetos](#)

Cada grupo deverá fazer uma cópia do ficheiro oficial Base_de_Dados disponibilizado com a tarefa e guardá-la dentro da pasta da respetiva sala. A base inicial contém a folha Listas_Apoio e será disponibilizada em Google Sheets e também em formato Excel (Base_de_Dados.xlsx). O grupo deve trabalhar na sua cópia e não criar um ficheiro diferente.

[Abrir a base de dados oficial no Google Sheets](#)

Cada elemento deverá criar nessa pasta o formulário correspondente à tabela-base que lhe foi atribuída e ligá-lo à cópia do Google Sheets Base_de_Dados do grupo. Cada formulário criará uma folha de respostas no mesmo ficheiro.

Os formulários devem permanecer dentro da pasta da sala. O grupo deverá garantir que todos os seus elementos têm acesso de edição.

Exemplo de organização:

```
Sala_3_Projeto_[Tema]/
|-- 01_Base_de_Dados/
|   |-- Base_de_Dados - Sala 3 (Google Sheets)
|   |-- Base_de_Dados.xlsx
|-- 02_Formularios/
|-- 03_Documentos/
|-- 04_Analise/
`-- 05_Apresentacao/
```

Os nomes das subpastas podem ser adaptados, desde que a organização seja clara e todos os ficheiros do projeto permaneçam dentro da pasta da sala. Embora cada formulário tenha um responsável, todos os elementos do grupo devem colaborar na revisão:

- Criação e revisão das perguntas;
- Escolha dos tipos de resposta;
- Configuração dos campos obrigatórios;
- Introdução das listas de escolha;
- Organização visual do formulário;
- Realização de testes antes da publicação.

O formulário só poderá ser publicado depois de ter sido revisto e testado pelo grupo.

Requisitos do formulário

O formulário deverá:

- Ter um título relacionado com o tema;
- Apresentar uma breve explicação do objetivo;
- Utilizar os títulos das perguntas indicados no enunciado;
- Incluir perguntas obrigatórias e opcionais;
- Utilizar listas de escolha sempre que existam valores predefinidos;

- Recolher apenas os dados necessários;
- Não solicitar dados pessoais reais;
- Ser ligado à cópia do Google Sheets Base_de_Dados do grupo, criando a respetiva folha de respostas.

Recolha e tratamento

Cada elemento deverá, na tabela associada ao seu formulário:

1. Recolher pelo menos **15** respostas válidas.
2. Manter o separador original das respostas sem alterações.
3. Criar, preencher e tratar, no ficheiro Base_de_Dados, a folha final dessa tabela.
4. Aplicar listas pendentes, validação de dados e formatos adequados, permitindo também o preenchimento direto no Sheets.
5. Eliminar duplicados.
6. Identificar campos vazios.
7. Corrigir formatos e incoerências.
8. Uniformizar as designações.
9. Aplicar as listas de apoio. As opções da folha Listas_Apoio podem ser acrescentadas, retiradas ou alteradas para se adequarem ao tema. Podem ser criadas listas de estado específicas para cada tabela, mantendo sempre a coerência com as validações de dados.
10. Atribuir um identificador único a cada registo.

Formato dos identificadores:

Elemento	Tabela	Formato
Elemento 1	Clientes	CLI001
Elemento 2	Fornecedores	FORN001
Elemento 3	Colaboradores	COL001
Elemento 4	Entidades_Formadoras	EF001

Entrega da 1.ª fase

Cada grupo deverá manter dentro da pasta da sala:

- Os quatro formulários;
- A cópia do Google Sheets Base_de_Dados do grupo;
- As folhas originais de respostas, sem alterações;
- As quatro folhas finais Clientes, Fornecedores, Colaboradores e Entidades_Formadoras;
- Os identificadores atribuídos;
- As listas pendentes, validações e formatações necessárias;
- A indicação dos problemas encontrados e corrigidos.

A segunda fase só começa depois de a pasta, os quatro formulários e as quatro tabelas-base do grupo serem verificados e aprovados.

Na segunda fase, os elementos trabalham diretamente na mesma cópia do Google Sheets Base_de_Dados. Não serão utilizados novos formulários.

Cada elemento deverá criar, preencher e tratar no ficheiro Base_de_Dados a segunda folha que lhe foi atribuída, utilizando os identificadores criados na primeira fase.

Estrutura da tabela

Para cada grupo, o enunciado indicará:

- Nome da tabela;
- Nome e ordem dos campos;
- Campo identificador;
- Campos obrigatórios;
- Tipo de dados de cada coluna;
- Tabelas com as quais deve existir relação;
- Quantidade mínima de registos.

Requisitos comuns

Cada tabela deverá:

- Estar organizada como tabela estruturada;
- Ter cabeçalhos claros e consistentes;
- Utilizar os IDs das tabelas relacionadas;
- Aplicar formatos adequados a texto, datas, números e moeda;
- Utilizar validação de dados a partir da folha Listas_Apoio, adaptando as opções ao tema quando necessário;
- Incluir fórmulas ou funções úteis ao tema;
- Utilizar formatação condicional para destacar situações relevantes;
- Permitir ordenar e filtrar;
- Não conter identificadores duplicados;
- Não conter referências a registos inexistentes.

Trabalho simultâneo

Quando uma tabela necessitar de IDs que ainda estejam a ser criados por outro elemento do grupo, os identificadores deverão ser reservados e partilhados no início da fase.

Desta forma, todos os grupos podem trabalhar em simultâneo sem esperar pela conclusão integral das outras tabelas.

Entrega da 2.^a fase

Cada grupo deverá entregar:

- A tabela completa;

- Os cálculos e fórmulas utilizados;
- As validações de dados;
- A formatação condicional;
- A confirmação de que os IDs utilizados existem;
- A indicação dos erros encontrados e corrigidos.

Depois de validadas, as oito tabelas serão reunidas na base completa do respetivo grupo.

Todos os grupos realizarão a mesma análise, utilizando os dados da base que construíram. O objetivo é comparar a qualidade das bases e as diferentes formas de analisar e apresentar dados com a mesma estrutura.

Verificação inicial

Cada grupo deverá confirmar:

- Número de registos de cada tabela;
- Existência de identificadores repetidos;
- Existência de campos obrigatórios vazios;
- Existência de referências a IDs inexistentes;
- Coerência das datas;
- Coerência dos valores numéricos;
- Utilização correta das listas de apoio.

Os problemas encontrados deverão ser registados numa folha chamada Controlo_Qualidade.

Questões de análise

Todos os grupos deverão responder às seguintes questões:

1. Quantos registos existem em cada tabela?
2. Como se distribuem os registos pelas principais categorias?
3. Que estados ou situações ocorrem com maior frequência?
4. Existem registos pendentes, atrasados ou problemáticos?
5. Que elementos apresentam maior ou menor atividade?
6. Que valores totais, médias, percentagens ou diferenças são relevantes?
7. Que relações podem ser identificadas entre as tabelas?
8. Que problemas de qualidade existem nos dados?
9. Que conclusões podem ser retiradas?
10. Que melhorias podem ser recomendadas?

Poderão ser acrescentadas questões específicas relacionadas com o tema escolhido.

Elementos obrigatórios

Cada grupo deverá criar:

- Uma folha Controlo_Qualidade;
- Uma folha Indicadores;

- Pelo menos duas tabelas dinâmicas;
- Pelo menos dois gráficos;
- Um painel-resumo simples;
- Três conclusões apoiadas nos dados;
- Duas recomendações de melhoria.

Demonstração no Microsoft Access

A importação para o Access será apresentada apenas como demonstração.

Uma das bases concluídas pelos grupos será utilizada para mostrar:

- A importação das folhas como tabelas;
- A definição de chaves primárias;
- A criação de relacionamentos;
- A utilidade das chaves estrangeiras;
- A aplicação da integridade referencial;
- A criação de uma consulta com várias tabelas.

Os grupos apenas deverão deixar os dados organizados e preparados para esta demonstração.

Apresentação final

Cada grupo deverá apresentar:

- A parte da base que construiu;
- O processo de recolha e tratamento;
- Os problemas encontrados;
- Os indicadores principais;
- As tabelas dinâmicas e os gráficos;
- Três conclusões;
- Duas recomendações;
- As principais aprendizagens realizadas.

Todos os elementos devem participar na apresentação.

Entrega final

Cada grupo deverá entregar:

- As ligações para os quatro Google Forms;
- As quatro folhas com os dados recolhidos e tratados;
- As quatro tabelas relacionadas construídas na segunda fase;
- A cópia analisada da base completa do grupo;
- O ficheiro Excel exportado com as oito tabelas organizadas;
- A apresentação utilizada;
- A identificação dos elementos do grupo;

- Uma tabela de responsabilidades que indique o formulário e as duas folhas de cálculo realizados por cada elemento.